

Convenciones

PK clave primaria · FK clave foránea

UQ UNIQUE · IX índice · EX EXCLUDE (gist)

Tipos según db/relational/01_schema.sql

EXCLUDE requiere la extensión btree_gist

EVENTO_AUDITORIA_RELACIONAL	
PK id	BIGINT
base_datos	VARCHAR(20)
operacion	VARCHAR(10)
recurso	VARCHAR(80)
usuario_logico	VARCHAR(120)
ocurrido_en	TIMESTAMP TZ
criterio	JSONB
datos_antes	JSONB
datos_despues	JSONB
resultado	VARCHAR(10)
sincronizado_mongo	BOOLEAN
sincronizado_en	TIMESTAMP TZ
IX (recurso, ocurrido_en DESC) · IX (operacion, ocurrido_en DESC)	
IX parcial (sincronizado_mongo, ocurrido_en) WHERE NOT sincronizado_mongo	

UNIDAD_MEDIDA	
PK id	INTEGER
simbolo	VARCHAR(20)
UQ (simbolo)	

CONTAMINANTE	
PK id	INTEGER
FK unidad_id	INTEGER
codigo	VARCHAR(20)
UQ (codigo)	

IDIOMA	
PK codigo	VARCHAR(10)
nombre	VARCHAR(60)
UQ (nombre)	

CATEGORIA_CALIDAD	
PK id	INTEGER
FK contaminante_id	INTEGER
codigo	VARCHAR(20)
rango	NUMRANGE
color_hex	VARCHAR(7)
UQ (contaminante_id, codigo) · UQ (contaminante_id, id)	
EX EXCLUDE gist (contaminante_id =, rango &&)	

CONTAMINANTE_TRADUCCION	
PK,FK contaminante_id	INTEGER
PK,FK idioma_codigo	VARCHAR(10)
nombre	VARCHAR(120)
descripcion	TEXT

CATEGORIA_CALIDAD_TRADUCCION	
PK,FK categoria_id	INTEGER
PK,FK idioma_codigo	VARCHAR(10)
nombre	VARCHAR(80)
recomendacion	TEXT

COMUNA	
PK id	INTEGER
FK region_id	INTEGER
nombre	VARCHAR(120)
poblacion	INTEGER
UQ (region_id, nombre) · CHECK poblacion ≥ 0	

ESTACION	
PK id	INTEGER
FK comuna_id	INTEGER
nombre	VARCHAR(120)
latitud	DECIMAL(9,6)
longitud	DECIMAL(9,6)
fecha_instalacion	DATE
UQ (nombre) · UQ (id, comuna_id)	

REPORTE_CIUDADANO	
PK id	INTEGER
FK comuna_id	INTEGER
fecha_hora	TIMESTAMP
nivel_percibido	SMALLINT
IX idx_reporte_ciudadano_comuna_fecha (comuna_id, fecha_hora DESC)	
CHECK nivel_percibido ∈ [1,5]	

EPISODIO_ESTACION	
PK,FK episodio_id	INTEGER
FK comuna_id	INTEGER
PK,FK estacion_id	INTEGER
valor_promedio	DECIMAL(8,2)
FK (episodio_id, comuna_id) → episodio (id, comuna_id)	
FK (estacion_id, comuna_id) → estacion (id, comuna_id)	

ESTACION_CONTAMINANTE	
PK,FK estacion_id	INTEGER
PK,FK contaminante_id	INTEGER
activo	BOOLEAN

MEDICION	
PK id	BIGINT
FK estacion_id	INTEGER
FK contaminante_id	INTEGER
fecha_hora	TIMESTAMP
valor	DECIMAL(8,2)
validado	BOOLEAN
FK (estacion_id, contaminante_id) → estacion_contaminante	
UQ IX idx_medicion_est_cont_fecha (estacion_id, contaminante_id, fecha_hora)	
IX idx_medicion_cont_fecha (contaminante_id, fecha_hora)	
CHECK valor ≥ 0	

